Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

Departamento de Engenharia Informática
TeSP em Programação de Sistemas de Informação

Acesso Móvel a Sistemas de Informação
2º Ano – 1º Semestre
2026/2027

Docentes: Sónia Luz, sonia.luz@ipleiria.pt
David Safadinho, david.safadinho@ipleiria.pt
Cátia Ledesma, catia.ledesma@ipleiria.pt
Guilherme Pereira, guilherme.pereira@ipleiria.pt

Ficha Prática 4

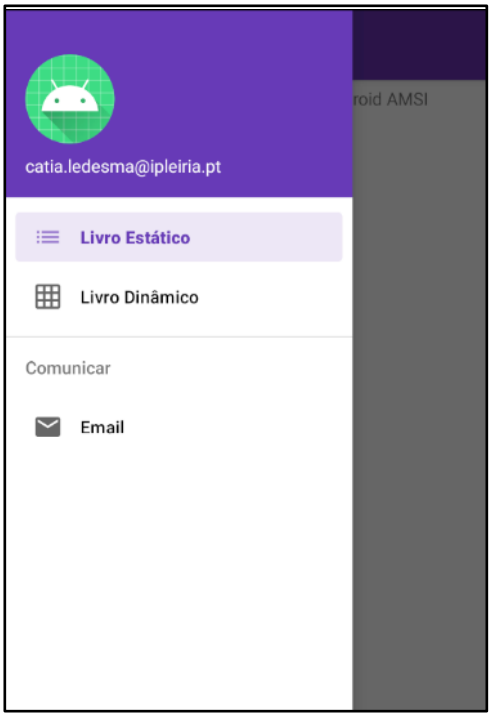
Books – Navegação e Fragmentos

Objetivos da Ficha

- Alterar o projeto da aula anterior "Books" de forma a ter um menu de navegação
- Inserir e manipular componentes visuais: NavigationView e Toolbar
- Criar fragmentos

Introdução

Nesta ficha vamos criar uma aplicação que permita ao utilizador navegar pelos vários itens de um menu lateral. A janela principal da aplicação **"Books"** terá um aspeto semelhante ao apresentado na figura seguinte:



Continuação do projeto Books

1. Dando continuidade ao projeto da aula anterior – "**Books"**, crie uma atividade do tipo "**Empty Views Activity**", denominada "**MenuMainActivity"**, que irá substituir a "**MainActivity"**.

2. A próxima etapa será definir os itens do menu de navegação, para isso é necessário criar uma pasta que irá conter os itens existentes no menu. Ao selecionar a pasta ***res***, faça ***New → Android Resource Directory***, escolha um recurso do tipo **menu** e posteriormente crie um ficheiro**,** ***New → Menu Resource File,*** com nome **menu_main**.



Dentro do menu vai criar um grupo, ao qual vão pertencer os dois primeiros itens. Quando os itens fazem parte de um **grupo**, podem partilhar estado e visibilidade, mas não devem ser clicáveis em simultâneo, para isso é necessário colocar:

```
android:checkableBehavior ="single"
```

Definir para cada item o ***id***: **navEstatico**, **navDinamico**, **navEmail**, para identificar a opção selecionada.

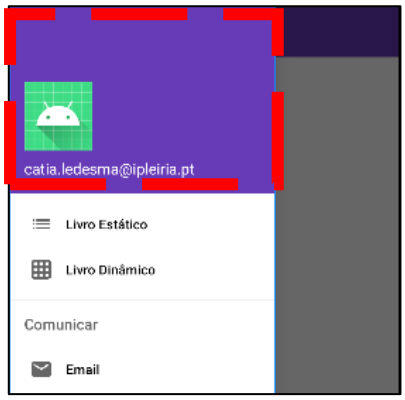
   2.1. Ao analisar o menu anterior vai verificar que não aparece posicionado corretamente, o objetivo é colocá-lo no **navigationView**. Para que isso aconteça, altere a *tag* do menu principal (assinalado a amarelo):

```
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
tools:showIn="navigation_view">
```

   2.2. O menu anterior ainda não tem os ícones atrás de cada item, para isso deve criar as três imagens através da opção: ***New → Image Asset***, e escolher um ícone do tipo *"***Action Bar and Tab Icons***"*. Posteriormente selecionar uma imagem do *clipart* para associar ao item.

3. O **NavigationView** que irá ser criado posteriormente, é composto pelo menu do exercício 2 e por um cabeçalho.

   3.1. Para construir o cabeçalho deve criar um layout denominado **nav_header_main**, com aspeto similar ao da figura abaixo:



3.2. Substitua o código do ficheiro **nav_header_main.xml** pelo código abaixo, e complete de forma a adicionar os componentes necessários.

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="200dp"
    android:background="@color/colorPrimary"
    android:gravity="bottom"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">
<!--  TODO: definir componentes em falta: ImageView, TextView(email) -->
</LinearLayout>
```

4. A etapa final do layout consiste em configurar o **Navigation Drawer** no ficheiro **activity_menu_main.xml**.

4.1. Para definir o layout da atividade "**MenuMainActivity**", substitua o **ConstraintLayout** existente por um **DrawerLayout**, atribuindo-lhe o id **drawerLayout**.

```
<androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
     android:id="@+id/drawerLayout"
     android:layout_width="match_parent"
     android:layout_height="match_parent"
     android:fitsSystemWindows="true"
     tools:openDrawer="start"
     tools:context=".MenuMainActivity">
```

4.2. Dentro do **DrawerLayout** inclua os seguintes componentes:

- **MaterialToolbar** - barra de ferramentas da atividade que permitirá a integração com o **NavigationDrawer**;
- **FrameLayout**, com o id **fragmentContainer** - área onde são apresentados os diferentes fragmentos, de acordo com a opção selecionada no menu;

- **NavigationView**, com o id **navigationView** - menu de navegação e respetivo cabeçalho.

  O *header* foi definido no Ex 3 e o menu no Ex 2.

```
<com.google.android.material.navigation.NavigationView
  android:id="@+id/navigationView"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_gravity="start"
  android:fitsSystemWindows="false"
  app:headerLayout="@layout/nav_header_main"
  app:menu="@menu/menu_main" />
```

5. Os layouts necessários para o menu de navegação já foram definidos, nesta parte será implementada a lógica em Java, de forma a permitir a interação do utilizador com o menu e com os restantes componentes da atividade.

   5.1. Na "**LoginActivity"** altere o código do click do botão **Login**, para que passe a iniciar a atividade "**MenuMainActivity"**.

   5.2. Carregar o conteúdo do cabeçalho do menu de navegação, com o email recebido pela atividade "**LoginActivity**".

   5.3. Criar um método para configurar a **Toolbar**, que será responsável por associar a **MaterialToolbar** à **ActionBar** e configurar a sua ligação ao **DrawerLayout**.

```
private void carregarToolbar() {
    setSupportActionBar(binding.toolbar);
    ActionBarDrawerToggle drawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(this,
binding.drawerLayout, binding.toolbar, R.string.menu_abrir,
R.string.menu_fechar);
    binding.drawerLayout.addDrawerListener(drawerToggle);
    drawerToggle.syncState();
drawerToggle.getDrawerArrowDrawable().setColor(ContextCompat.getColor(this
, android.R.color.white));
}
```

   5.4. Para detetar e responder a uma ação do utilizador, neste caso, detetar qual das opções do menu de navegação foi selecionada, vai ser usado o listener **OnNavigationItemSelectedListener**.

   Nesta primeira fase, ao selecionar uma opção do menu:

   - será atualizado o título da Toolbar;
   - apresenta-se uma mensagem na consola ou um Toast, indicando a opção selecionada;
   - o item selecionado ficará marcado;
   - o Navigation Drawer será fechado.

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // CLICK NOS ITENS DO MENU
    binding.navigationView.setNavigationItemSelectedListener(new
NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() {
        @Override
        public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem menuItem) {
            return selecionarItemMenu(menuItem);
        }
    });
}

private boolean selecionarItemMenu(MenuItem menuItem) {
    int id = menuItem.getItemId();
    if (id == R.id.navEstatico) {
        //TODO: apresentar o título e escrever na consola a opção selecionada
    } else
       //TODO: completar para as 2 restantes opções (navDinamico e navEmail)

    menuItem.setChecked(true);
    binding.drawerLayout.closeDrawer(GravityCompat.START);
    return true;
}
```

5.5. Teste o código para verificar se está a funcionar corretamente.

6. Altere o código anterior, para que após a seleção de um item seja apresentado o ecrã pretendido.

6.1. Criar dois fragmentos: "**EstaticoFragment"** e "**DinamicoFragment"**, ambos do tipo "**Fragment (Blank)**" e copie o conteúdo dos layouts "**activity_estatico.xml**" e "**activity_dinamico.xml**"

6.2. Na classe de cada fragmento implemente o código necessário, podendo basear-se na ficha anterior. Do código que foi gerado automaticamente, só será necessário o construtor e o método **onCreateView**, o restante código pode ser eliminado.

6.3. No método **onCreateView ()**, associe o layout **fragment_estatico.xml** ao fragmento.

```
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
  View view=inflater.inflate(R.layout.fragment_estatico, container, false);
  TextView tvTitulo=view.findViewById(R.id.tvTitulo);
   tvTitulo.setText(. . .);
//TODO
return view;
}
```

6.4. No **fragment_dinamico.xml**, faça a associação do layout utilizando **ViewBinding**. Esta abordagem permite aceder diretamente aos componentes gráficos no ficheiro XML, sem utilizar findViewById().

```
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
    binding = FragmentDinamicoBinding.inflate(inflater, container, false);
    ...
    binding.tvTitulo.setText(...);
     //TODO
    return binding.getRoot();
}
```

7. Para que possa ser apresentada a informação de cada fragmento de acordo com a opção selecionada, no "**MenuMainActivity"** vai ser necessário utilizar o **FragmentManager** para gerir esses fragmentos.

7.1. Atualize o código associado à seleção dos itens do menu, de forma a incorporar a gestão dos fragmentos, recorrendo ao método **carregarFragmento()** apresentado:

```
private void carregarFragmento(Fragment fragment) {
   getSupportFragmentManager()
           .beginTransaction()
           .setReorderingAllowed(true)
           .replace(R.id.fragmentContainer, fragment)
           .commit();
}
```

7.2. Volte a testar e verifique se ao clicar no item do menu é apresentado o respetivo fragmento.

8. Como deve ter reparado, inicialmente nenhum item está selecionado por isso nenhum fragmento é apresentado. Assim sendo, é necessário efetuar a alterações para que quando é apresentado o **"MenuMainActivity"** a opção "Livro Estático" esteja selecionada.

9. Volte a testar e se estiver tudo a funcionar corretamente apague as atividades antigas: "**MainActivity**", "**DetalhesEstaticoActivity**" e "**DetalhesDinamicoActivity**", assim como todas as dependências e layouts correspondentes.